

RUTCAMPUSTRACK

Mobile experience

PWA + Telegram Mini App

Рабочая инструкция для мобильных макетов, user flows, плотных данных и platform adapters

Результат

Один доменный core, две разные оболочки; 4 роли; tap budgets; 10 схем и wireframe-набросков; доказательная база с прямыми источниками.

DARK FIRST

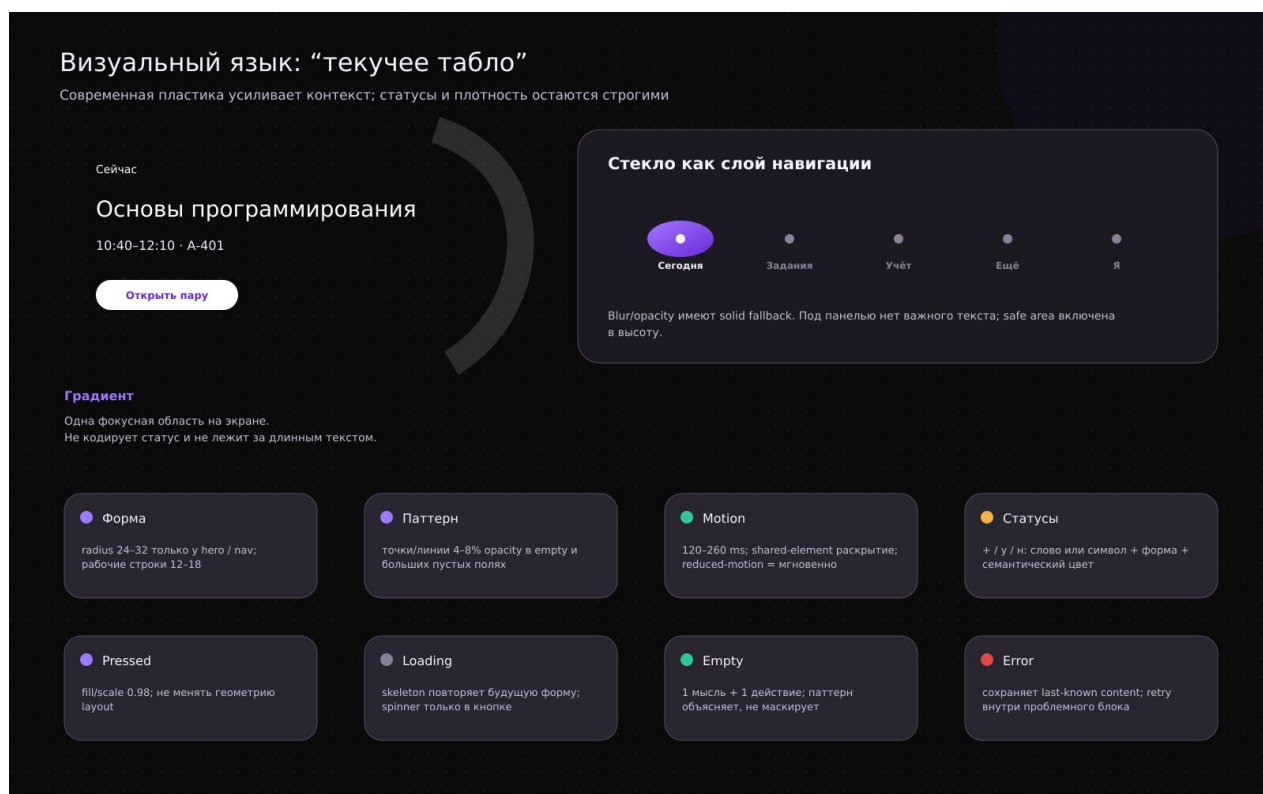
4 РОЛИ

10 СХЕМ

49 ИСТОЧНИКОВ

Срез исследования: 28.08.2026

Исполнитель макетов получает варианты и условия выбора — не набор декоративных предписаний.



Содержание

0 · Как пользоваться документом	1 · Решение в одном развороте
2 · Исследование и доверие	3 · PWA и TMA: техническое различие
4 · Навигационная система	5 · Карта ролей
6–9 · Студент, староста, преподаватель, администратор	10 · Screen ownership
11 · Плотные данные	12 · Mobile visual extension
13 · Состояния и доступность	14 · Backend conditions
15 · Сборка и тесты в Figma	16–19 · Вопросы, QA, источники, handoff

Примечание: прямые URL активны в DOCX и PDF. Полные исследовательские записки приложены в пакете отдельно.

0. Как пользоваться документом

0.1 Что здесь является решением

- **Решение** — можно сразу переносить в карту экранов и макеты.
- **Вариант** — нужно собрать два style/interaction probe и выбрать после проверки.
- **Запрос на токен** — не локальный hex/blur/radius, а изменение, которое надо внести в mobile extension дизайн-системы.
- **Вопрос владельцу** — не блокирует первую итерацию; до ответа действует указанное временное допущение.

0.2 Как маркируется доказательная база

Метка	Основание	Как использовать
A	официальная документация платформы, design system, актуальный кит	нормативное ограничение или сильное правило
B	код/интерфейс живого продукта, практический кейс, доклад автора	переносить паттерн с учётом домена и ограничений
C	воспроизводимый issue с клиентом/устройством/сценарием	проектировать fallback и включать в QA, не считать частоту известной
D	Behance/Dribbble-концепт без продуктовых данных	только визуальный moodboard
H	гипотеза для RutCampusTrack	прототипировать и измерять, не выдавать за исследовательский факт

0.3 Что было на входе

- полный kit RutCampusTrack: правила, журнал решений, figma-спес, токены и реестр компонентов;
- архив основного дизайна и более ранние сканы всех четырёх ролей;
- отдельные актуальные 1920 dark exports студента и старосты;
- отдельного текущего 1920 dark export преподавателя и администратора нет.

По преподавателю и администратору эта версия опирается на kit/спес и экранные материалы внутри design archive. Нужны свежие экспорты, чтобы перед финальным pixel pass проверить реальную визуальную иерархию, названия полей, высоты блоков и последние owner-corrections. Отсутствие кадров не блокирует IA и flow.

0.4 Что нельзя делать при сборке

- переносить desktop-матрицу на телефон через уменьшение шрифта или постоянный горизонтальный scroll;
- одновременно показывать собственный нижний dock, Telegram `MainButton` и ещё одну sticky CTA;
- использовать градиент или стекло как статус посещаемости;
- скрывать критическое действие только в swipe, long-press, app shortcut или push;
- считать `initDataUnsafe`, локальное хранилище или Telegram theme color источником роли/прав доступа;
- рисовать невыполнимую навигацию по карте, пока нет данных о помещениях и графе маршрутов;
- превращать мобильный админский опыт в уменьшенную enterprise-консоль.

1. Решение в одном развороте

- 1. Один доменный core, две оболочки.** Названия сущностей, статусы, права, маршруты и содержимое карточек общие; Back, primary action, установка, offline, safe area, host chrome и storage различаются.
- 2. Пять слотов сохраняются как стартовая гипотеза,** но только для верхнего уровня. В detail/editor/task mode нижний dock скрывается.
- 3. «Один основной путь» уточняется:** у экрана один канонический маршрут и родитель, но несколько контекстных входов — Today, push, сообщение бота, ссылка. Иначе короткий мобильный сценарий искусственно удлиняется.
- 4. Главная становится «Сегодня»** у студента, старосты и преподавателя; у администратора — «Обзор». Это старт действия, а не каталог разделов.
- 5. Telegram MainButton — commit,** а не таб: «Сохранить посещаемость», «Отправить заявку», «Продолжить». На чтении и root-экранах он скрыт.
- 6. PWA имеет собственный sticky/FAB action,** но только там, где есть один доминирующий commit. В обычной вкладке остаются browser Back и browser chrome; в standalone detail появляется собственный Back.
- 7. Журнал старосты:** список + режим исключений — основной; «колода неотмеченных» — опциональный ускоритель; сводка перед commit — обязательна.
- 8. Статистика:** Metric Lens → компактный список → карточка студента → период. Никакой шестиколонной матрицы.
- 9. Современный визуальный слой:** solid data surfaces + один fluid-акцент на экран + glass только для floating chrome + morph только у объекта, который раскрывается.
- 10. Мобильный администратор:** наблюдение, поиск и безопасные точечные действия. Массовые и каскадно-разрушительные операции — PWA desktop/large screen.

1.1 Что оспаривается из прежнего решения

Прежняя формула	Вердикт	Обоснованная замена
«Один дизайн, различия только MainButton/BackButton/высота»	недостаточно	минимум восемь adapter-зон: host chrome, navigation/back, primary actions, stable viewport + 2 safe areas, keyboard, theme, storage/offline, files/links/capability fallback
Пять слотов у всех ролей	оставить как baseline	форма панели общая; состав и порядок валидировать телеметрией отдельно для PWA/TMA; живой Today уже использует разные compositions
Каждый экран достижим ровно одним путём	уточнить	один canonical owner в IA, но разрешить contextual deep links с entity/time context
Роль меняется в Profile и открывает новую Главную	оставить	при dirty draft сначала confirmation; после switch очистить history/role cache и открыть «Сегодня/Обзор» новой роли
У старосты в «Ещё» две группы	оставить	«Разделы» и «Управление» остаются явными секциями полноценного route, не ephemeral sheet

2. Исследование: что подтверждено практикой

2.1 Навигация в Telegram Mini Apps

- [A] Telegram [BackButton](#) по умолчанию скрыт и только сообщает событие; историю обрабатывает приложение. В актуальных iOS/Android он занимает левый host-slot вместо Close. Следствие: на root скрыт, на detail/editor показан; собственной второй стрелки нет. [Telegram BackButton](#)
- [A] [SettingsButton](#) – пункт контекстного меню, а не постоянная шестерёнка в шапке. Для v1 не использовать: настройки и смена роли уже принадлежат Profile. [Telegram SettingsButton](#)
- [A] [MainButton](#) и [SecondaryButton](#) – нативные bottom actions с disabled/progress/shine, а не навигация. [Telegram BottomButton](#)
- [B] TelegramUI, Doday и Bedolaga показывают жизнеспособный custom bottom nav на верхнем уровне. Doday сохраняет пять slots, но меняет их состав между PWA и TMA. [TelegramUI](#), [Doday PWA/TMA](#), [Bedolaga](#)
- [B] TeleOTP и [my-saved-answers](#) показывают правильный lifecycle host action: show только в контексте, disabled до валидности, progress при commit, cleanup при route change. [TeleOTP](#), [my-saved-answers](#)
- [B] Выпущенный MemoCard убрал swipe-only оценку после конфликта жеста с Telegram и оставил две видимые кнопки. Критические статусы RutCampusTrack также не зависят от свайпа. [MemoCard](#), [разбор автора](#)
- [B] OK, Bob! держит быстрые задачи в Mini App, а тяжёлую отчётность выносит в browser. Это практическая опора для ограничения мобильного администратора. [OK, Bob!](#)
- [C] Production issues с dead/looping Back подтверждают: singleton host button должен иметь одного shell-controller и semantic fallback для deep link. [Bedolaga #436](#), [#545](#)

Вывод для макетов: root = собственный dock, host Back/Main скрыты. Task leaf = dock скрыт, host Back + Main/Secondary. Никакого третьего нижнего слоя.

2.2 Compact, fullscreen, safe area и клавиатура

- [A] [expand\(\)](#) раскрывает sheet до максимальной доступной высоты; это не fullscreen. [requestFullscreen\(\)](#) – отдельное enhancement с success/failure events. Обязательный flow работает без fullscreen. [Telegram Mini Apps API](#)
- [A] fixed/sticky элементы считаются от [viewportStableHeight](#), а не от часто меняющегося [viewportHeight](#). В fullscreen нужно учитывать и [safeAreaInset](#), и [contentSafeAreaInset](#).
- [C] На iOS зафиксированы перекрытия inputs, отсутствие удобного dismiss, прыжки bottom menu и редкое схлопывание stable viewport до 1 px после сторонней клавиатуры. Это не доказывает частоту, но требует отдельного keyboard state и recovery. [Telegram-iOS #1410](#), [#1385](#), [#2235](#)
- [C] [requestFullscreen\(\)](#) может быть проигнорирован отдельным клиентом/entry point; интерфейс нельзя ставить в зависимость от него. [Telegram-iOS #2241](#)
- [B] Bedolaga скрывает tabbar при focus и сбрасывает это состояние при route change; Notepher отдельно следит за [visualViewport](#). Это рабочие реализации, не просто советы.

Контракт keyboard state: скрыть dock; прокрутить активное поле в content safe area; показать «Готово»; сохранить draft до рискованного resize; после blur/back пересчитать insets; при недопустимой высоте удержать последний stable layout и дать recovery.

2.3 PWA на практике

- [A] PWA обязан быть полноценным в обычной вкладке. [beforeinstallprompt](#) не Baseline и отсутствует на iOS; установка – enhancement. [MDN: installable PWA](#)

- **[A]** В iOS/iPadOS 26 любой сайт, добавленный на Home Screen, по умолчанию открывается как web app, но пользователь может выключить Open as Web App. Manifest всё равно нужен для identity/scope/icons/display. [WebKit Safari 26](#)
- **[A]** Web Push на iPhone/iPad доступен только Home Screen web app и только после user gesture + permission. На других платформах поддержка и permission различаются. [WebKit Web Push](#)
- **[A]** Service Worker может завершиться; Background Sync не кроссбраузерен. «Синхронизировано» показывается только после server ACK, а не после записи в local outbox. [MDN Service Worker](#), [MDN Background Sync](#)
- **[C]** Старый клиент после deploy может запросить удалённый lazy chunk и получить blank page. Нужны versioned assets и recovery для update. [Vite #11804](#)

Вывод: offline PWA = последнее известное чтение + явный draft/outbox. Массовые административные операции, авторизация, смена роли и окончательный commit требуют сети.

2.4 Плотные данные

- **[A]** IBM Carbon рекомендует expansion только для вспомогательного содержимого; если раскрытию тесно, сущность уходит на отдельный экран. Touch-actions должны быть видимы, lazy detail — skeleton. [Carbon Data Table](#)
- **[B]** Doday превращает календарь в day chips → один день → вертикальный список, а heatmap оставляет сводкой. Это прямой живой аналог продукта.
- **[B]** Практика mobile tables сводится к task-specific projection: пользователь видит не всю строку БД, а поля, нужные для решения сейчас. [UXmatters: Mobile Tables](#)
- **[H]** Для RutCampusTrack самые сильные дополнения к уже принятому «пара → студенты»: режим исключений, focus-deck, Metric Lens, status-beads, schedule ridge и bento→filtered queue. Их надо тестировать на реальной группе 25–30 человек.

2.5 Современный визуальный язык

- **[A]** Исследование Material 3 Expressive связывает более быстрое нахождение ключевых элементов с управляемыми размером, формой, цветом и placement; цифру эффекта нельзя переносить на RutCampusTrack без теста. [Google Expressive Design research](#)
- **[A]** Apple применяет Liquid Glass прежде всего как navigation/control layer. Web/TMA-имитация должна иметь solid fallback и не становится подложкой для плотного текста. [WWDC25: Meet Liquid Glass](#)
- **[A]** Material shape morph полезен для связи «карточка → detail», но не для постоянного движения всего экрана. [Material 3 Shape Morph](#)
- **[D]** Behance/Dribbble подтверждают актуальность deep purple, rounded layers, gradient edge и glass dock только как moodboard. Красивый shot без keyboard/error/30 строк не является UX-доказательством.

Решение: solid data surfaces + один выразительный fluid-object на экран + glass only chrome + морфинг только раскрываемого объекта.

3. Техническое различие поверхностей

3.1 Матрица возможностей

Зона	PWA	Telegram Mini App	Правило для дизайна
Внешняя оболочка	browser chrome или standalone без URL bar	нативная Telegram-шапка с Close/Back/menu	не дублировать host-контроли; сделать browser и standalone state
Back	browser/OS history; в standalone свой control	<code>BackButton</code> , историю держит app	один semantic parent и deep-link fallback
Primary action	собственный sticky/FAB/inline	<code>MainButton</code> , при необходимости <code>SecondaryButton</code>	одна команда, разные физические носители
Высота	<code>dvh</code> , browser toolbar, safe-area CSS	compact/expanded/fullscreen, stable viewport	критический первый блок помещается в compact
Safe area	<code>env(safe-area-inset-*)</code>	device + Telegram content safe areas	platform adapter возвращает итоговый inset
Тема	продуктовая theme + <code>prefers-color-scheme</code>	<code>themeParams</code> и <code>themeChanged</code>	hybrid mapping; статусные токены остаются продуктовые
Offline/cache	Service Worker, Cache API, IndexedDB	не считать эквивалентом PWA; storage API неоднородны	общий draft model, разные adapters и гарантии
Storage	IndexedDB/Cache; quota/eviction	CloudStorage 1024 keys; DeviceStorage 5 MB; SecureStorage 10 items и не везде	только prefs в CloudStorage; server = источник истины
Auth	web session/SSO	server validation raw <code>initData</code> + account link	роль только с backend
Push	Web Push + OS/browser permission	сообщения бота/Telegram delivery	общая taxonomy и deep links, разные permission/settings
Файлы	<code><input type=file></code> , browser download/share	<code>downloadFile</code> с native confirmation, <code>openLink</code> , client fallbacks	сообщать «загрузка началась», не «файл сохранён»
Haptics	Vibration API не единый контракт	<code>HapticFeedback</code> , эффект не гарантирован	только дополнительный feedback
Fullscreen	обычно не нужен в standalone	<code>requestFullscreen()</code> progressive enhancement	только карта/focus mode, никогда обязательный путь

3.2 Минимум восемь platform adapters

AppCore
routes · permissions · entities · drafts · submit · status vocabulary

SurfaceAdapter
hostChrome Back / Close / browser chrome
primaryAction own CTA / Telegram BottomButton
viewport `dvh` / `stableHeight` / compact / fullscreen
safeArea CSS `env` / `safeArea` + `contentSafeArea`
keyboard `visualViewport` / Telegram recovery
theme product scheme / Telegram mapping
storageOffline SW+IDB / Telegram storage capabilities
filesLinks browser APIs / Telegram APIs + fallbacks

3.3 TMA capability policy

1. Проверить `isVersionAtLeast()` как первый фильтр.
2. Проверить `platform/capability`, если доступно.
3. Обработать `callback/event failure` и `UNSUPPORTED`.
4. На той же поверхности дать `inline/web fallback`.
5. Никогда не связывать доступ к критической операции только с `fullscreen`, `haptic`, `SecureStorage`, `story share` или `host button`.

Актуальный Bot API на дату среза — **10.3 от 24.08.2026**. С 10.2 Telegram отклоняет `method calls`, если текущий `origin` отличается от исходного `domain Mini App`; `redirect` на другой `origin` нельзя использовать как незаметную архитектурную деталь. [Telegram Mini Apps changelog](#)

3.4 TMA theme: смешанная модель

- Telegram задаёт начальную `light/dark` схему и цвета окружающей `header/bottom bar`.
- Семантические `product surfaces` мапятся на `closest Telegram params` с проверенным `fallback`.
- Фиолетовый `action/selection` и `attendance/status` семантика остаются RutCampusTrack.
- На `themeChanged` и `resume` набор токенов меняется атомарно, а не по одному цвету.
- Если пользователь выбрал тему внутри `Profile`, она может иметь приоритет; `host chrome` всё равно синхронизируется.
- Неполный/неконтрастный `theme param` не используется напрямую: берётся `product fallback`.

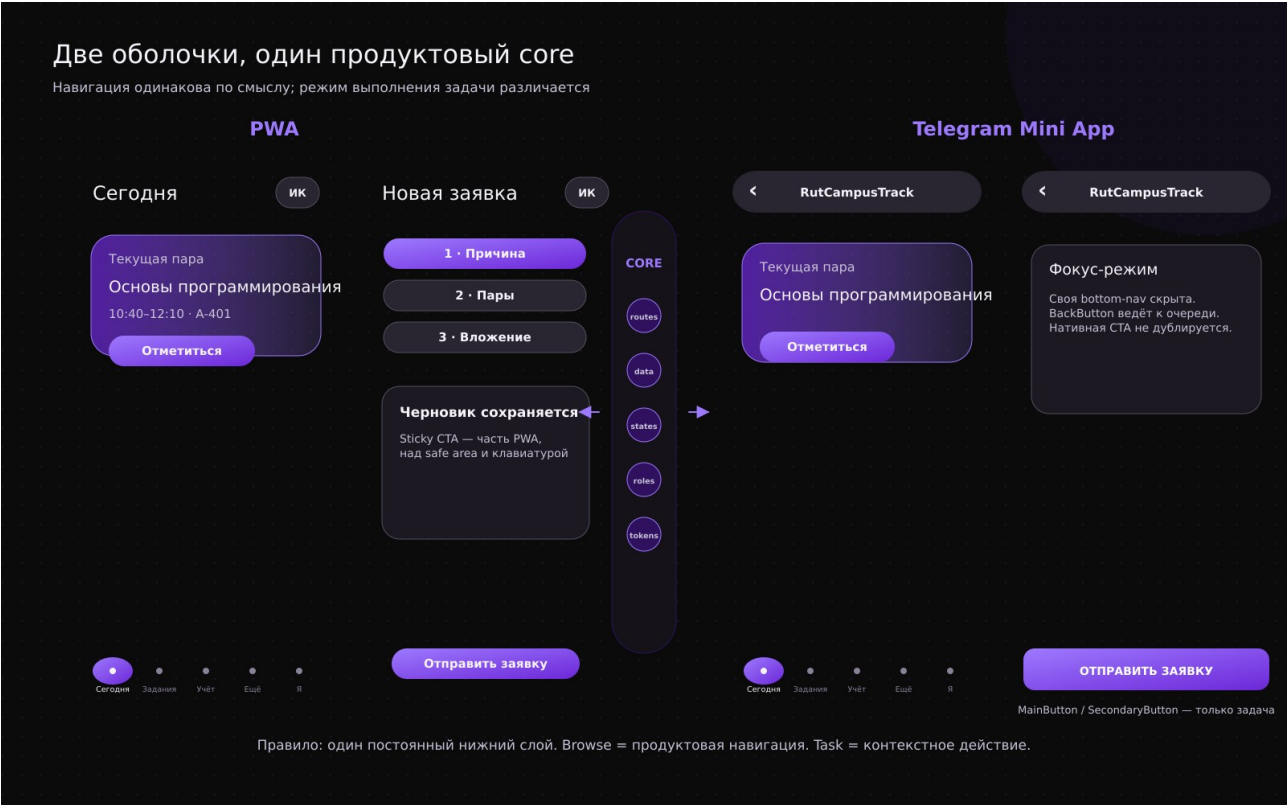
3.5 Storage и авторизация TMA

- Backend валидирует `raw initData`, проверяет HMAC/Ed25519-правила и свежесть `auth_date`; `initDataUnsafe` не доверяется. [Telegram validation](#)
- Telegram `user.id` связывается с внутренним аккаунтом через подтверждённый `one-time flow`; `start_param` и `storage` не назначают роль.
- После `link backend` выдаёт собственную короткую сессию. Роль и разрешения `server-authoritative`.
- `CloudStorage`: фильтры, последняя вкладка, компактный UI preference. Не: токены, роли, журнал, медицинские/личные вложения.
- `Device/SecureStorage` — enhancement; `Desktop/Web` могут вернуть `UNSUPPORTED`.

3.6 PWA install/offline/update

- `display: standalone; fullscreen` не нужен.
- `Install CTA` показывать только после `value moment` и реальной `availability`. На iOS — короткая инструкция `Share → Add to Home Screen`.
- `Browser mode` и `standalone` проектировать как два состояния одного `route`.
- `Offline badge` содержит `timestamp` «Данные на 10:42»; `stale data` визуально не притворяется `live`.
- `Outbox` показывает три разных состояния: «черновик на устройстве», «ожидает отправки», «подтверждено сервером».
- `Update ready`: не перезагружать посреди журнала; сначала сохранить/синхронизировать `draft`, затем предложить обновление.

4. Навигационная система



Сравнение shell: обзор и фокусная задача

4.1 Общая модель route

Тип route	Нижняя навигация	Back	Primary action
root	видна	скрыт	обычно скрыт
overview	видна	если пришли из другого root — нет; фильтр хранится в URL/state	только inline фильтры
detail	скрыта	показан	только если есть действие с сущностью
editor/task	скрыта	показан; dirty-state guard	один sticky/MainButton, Secondary только при реальной второй команде
modal/confirm	нижняя нав недоступна	закрывает modal	destructive confirm, не веселая анимация

Canonical route: сущность имеет один URL и одного родителя. Push/Today/bot message передают entity id, role, version и expected parent. Если local history пуст, Back идёт к canonical parent, а не вызывает слепой `history.back()`.

4.2 Рекомендуемые слоты

Роль	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5	Содержимое «Ещё»
Студент	Сегодня	Задания	Посещаемость	Ещё	Профиль	Статистика, Карта, Заявки и тикеты
Староста	Сегодня	Учёт	Заявки	Ещё	Профиль	Разделы: Статистика, Домашнее задание, Карта. Управление: Группа, Предметы, Конструктор расписания, Управление парами
Преподаватель	Сегодня	Посещаемость	Статистика	Карта	Профиль	не нужен
Администратор	Обзор	Пользователи	Группы	Ещё	Профиль	Семестры, Карта

Это стартовая гипотеза. Не различать PWA/TMA composition до telemetry. Пересмотр допускается, если минимум 2–4 недели данных показывают устойчивое различие частоты/времени завершения, а не единичные переходы.

4.3 Поведение «Ещё»

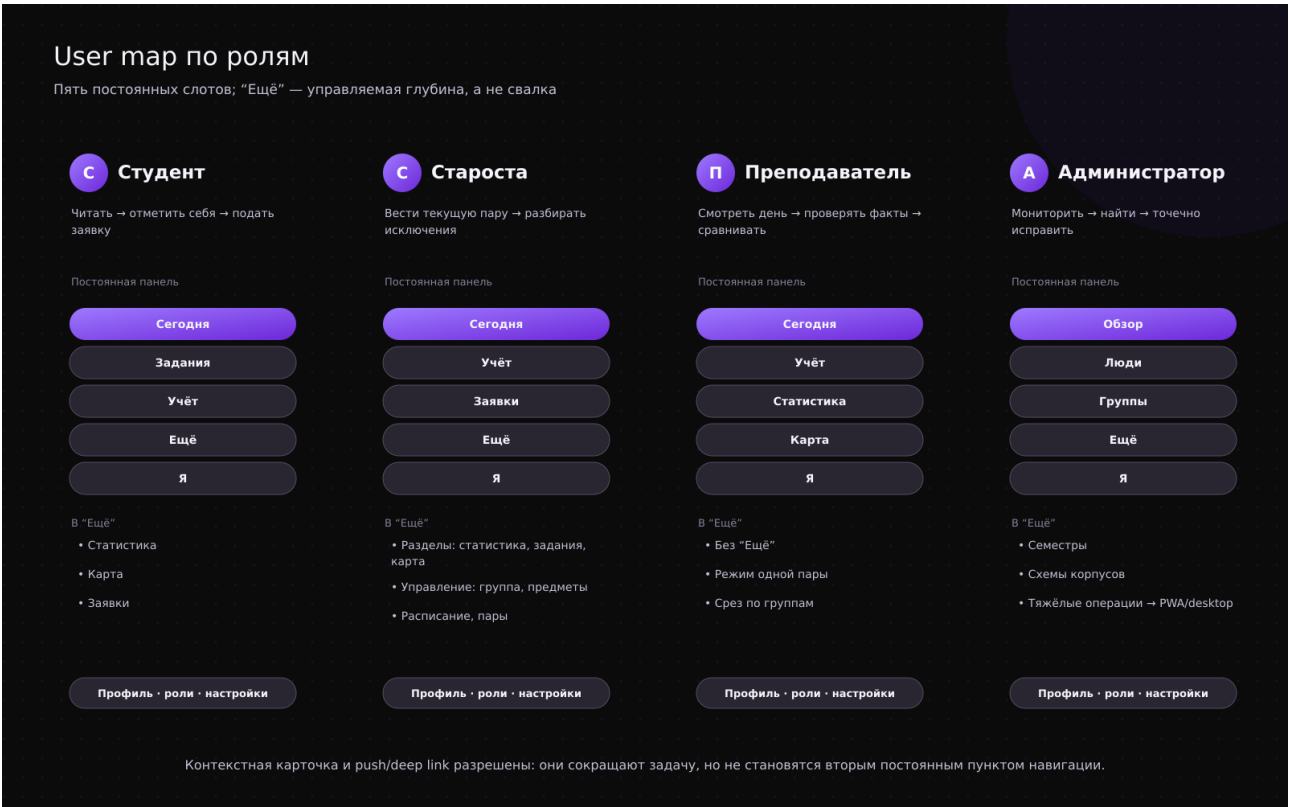
- полноценный root route, а не bottom sheet: его можно deep-link, восстановить после reload и прочитать при изменении viewport;
- две секции старосты сохраняются визуально и семантически;
- поиск по 7 редким пунктам не нужен в v1;
- «закрепить в табы» — будущий вариант после telemetry, не пользовательская настройка по умолчанию;
- badge показывается у конкретного пункта и агрегированно на tab «Ещё», но не дублирует каждое число.

4.4 Смена роли

Профиль → Сменить роль → роль → Сегодня/Обзор новой роли.

- 3 intentional taps от любого root.
- Если нет dirty-state — без дополнительного confirm.
- Если есть несинхронизированный журнал/форма — confirm: остаться / сохранить черновик и сменить / отменить изменения и сменить.
- После switch сбросить history stack, entity cache и notification context предыдущей роли; общие пользовательские settings сохранить.

5. Карта ролей и частых переходов



User map четырёх ролей

Роль	Момент открытия	Ограничение времени/контекста	Первый вопрос	Что всегда рядом	Что глубже
Студент	метро, коридор до пары, во время объявления, вечером	10–60 секунд, одна рука, плохая сеть	что сейчас/дальше и что надо сделать	текущая пара, задания, свой статус/изменения	долгий анализ статистики, профиль, история тикетов
Староста	начало/конец пары, перемена, после изменения расписания	30 секунд на старт, затем серия быстрых отметок	какую пару веду и кто не отмечен	текущая пара, progress, unsynced state, заявки	предметы, состав группы, редкие конструкторы
Преподаватель	между парами, перед аудиторией, после занятия	15–90 секунд, часто read-only	следующая группа и состояние учёта	расписание дня, текущая группа, исключения	тренды за семестр, карта
Администратор	при уведомлении, вне рабочего места, быстрый контроль	точечное решение, высокий риск ошибки	что требует реакции и можно ли безопасно решить с телефона	инциденты, поиск пользователя/группы, permission state	каскадные/массовые изменения, импорт, SVG map management

6. Студент

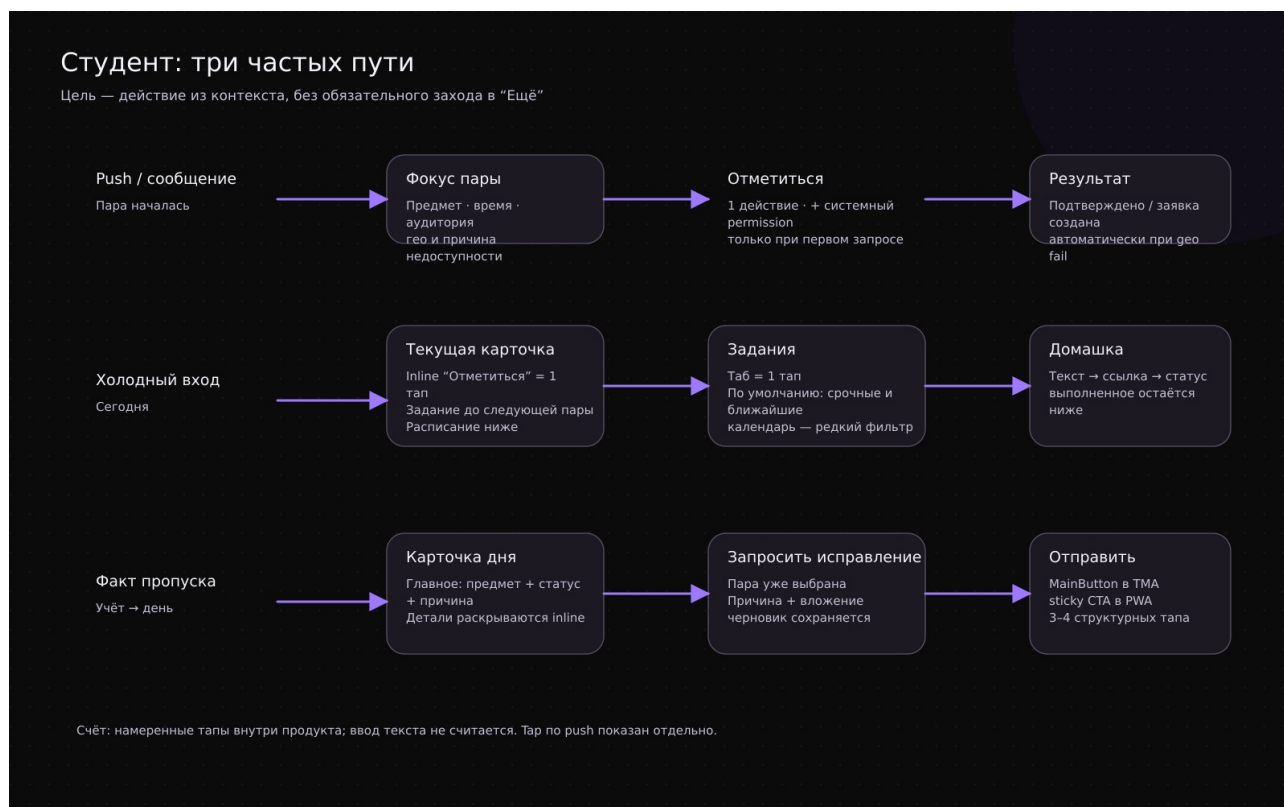
6.1 Принцип роли

Студент читает чаще, чем меняет. Главный экран должен за 2–3 секунды ответить: «**что сейчас, что следующим и что от меня требуется**». Современный fluid hero уместен именно здесь; ниже – спокойная лента.

6.2 Сценарии, ранжирование и tap budget

№	Сценарий	Entry	Flow	Тапы	Цель
1	посмотреть текущую/следующую пару	app icon/menu	Сегодня → hero/лента	0–1	факт виден без навигации
2	открыть домашнее задание в метро	root	Задания → карточка	1–2	текст и attachment доступны сразу
3	отметиться на текущей паре	Сегодня или deep link	hero «Отметиться» → confirmation/commit	1 cold / 2 из уведомления	без входа в меню
4	понять пропуск и подать подтверждение	Посещаемость	день/предмет → absence → заявка → отправить	3–4	причина/срок/attachment не теряются
5	посмотреть статистику	root	Ещё → Статистика → Metric Lens/detail	2–4	редкий путь не занимает tab

Внешний tap по push/bot message учитывается отдельно как entry action; ввод текста не считается tap, но отмечается в flow.



User flows студента

6.3 Экран «Сегодня»

Порядок сверху вниз:

1. compact header: дата, аватар/роль без дублирования слова «Студент» в каждом блоке;
2. fluid hero текущей пары; если пары нет — следующая;
3. одно действие: «Отметиться», «Открыть аудиторию» или «Посмотреть задание» — никогда три равноценных СТА;
4. day ridge: past / now / future как вертикальная последовательность;
5. блок «Требуется внимания»: просроченная домашка, изменение пары, ответ по тикету;
6. timestamp stale/offline при необходимости.

Hero закреплён только пока пользователь просматривает его содержимое; после прохождения конца блока компактный context chip «Сейчас · 12:20 · А-401» может появиться сбоку/сверху и уйти после конца расписания. Постоянная подпись «Текущая пара» ниже уже не нужна.

6.4 Посещаемость студента

Два режима одного root:

- **По дням:** 7/14 status-beads → tap дня → список пар этого дня;
- **По предметам:** compact cards с *посещено/всего*, пропусками и трендом; tap → предмет/период.

Absence-card содержит дату, предмет, статус словом+иконкой, последнюю серверную отметку и прямое действие «Подать подтверждение». Никакой месячной матрицы.

6.5 Домашнее задание

- default «Сейчас»: сегодня, завтра, просрочено;
- day rail — короткий горизонтальный rail, но выбранный день также доступен через date picker;
- карточка отвечает на один вопрос: предмет, deadline, первые 2–3 строки задания, наличие attachment/status;
- tap morph → detail; длинный текст не раскрывается в бесконечной ленте списка;
- выполненное уходит вниз/в фильтр, но не исчезает сразу после отметки;
- offline: текст и уже загруженные attachments; ссылка явно показывает unavailable/offline.

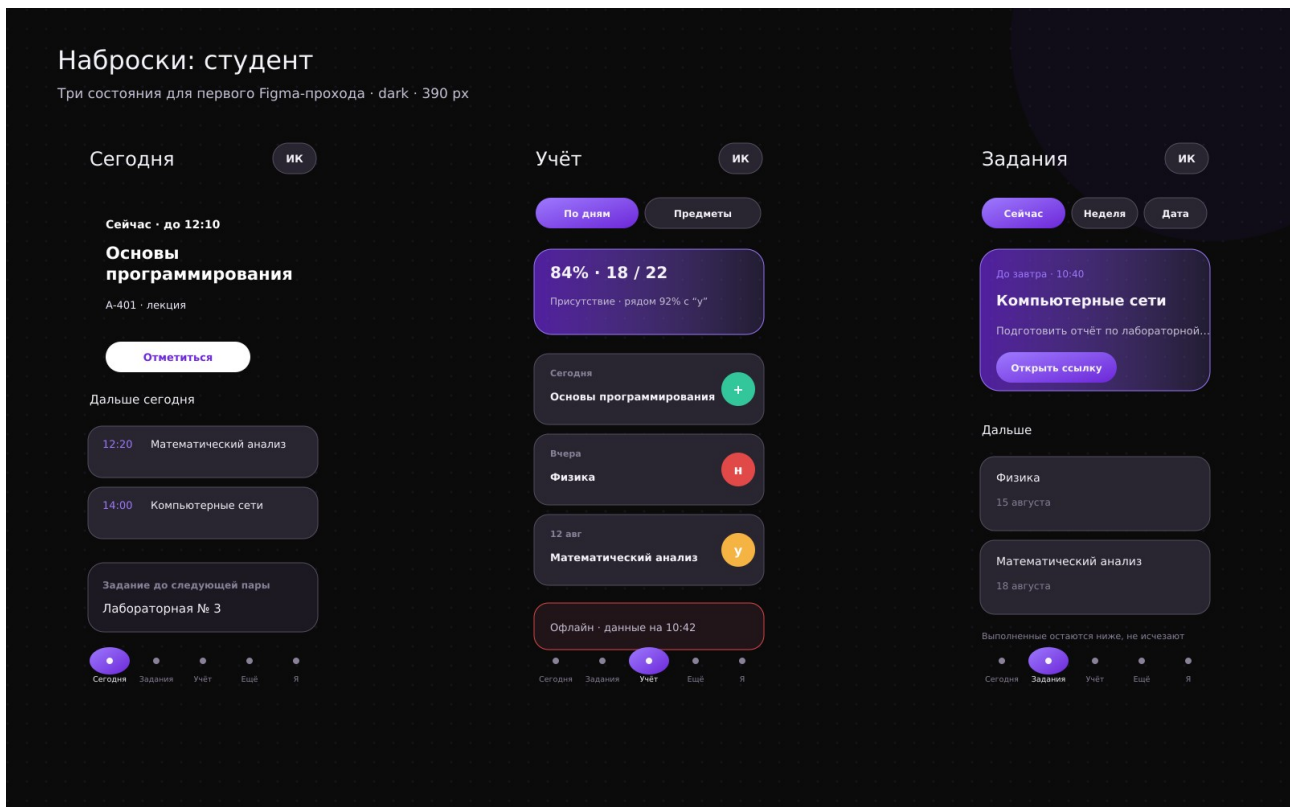
6.6 Что не нужно на телефоне

- desktop-графики с несколькими рядами и таблица «по предметам» в одном viewport;
- постоянный месячный календарь рядом со списком домашки;
- расширенный список account sessions на главной Profile; оставить отдельным detail;
- притворная indoor navigation на карте без данных маршрута.

6.7 Быстрое действие

- **TMA:** *MainButton* только на leaf «Подтвердить отметку»/«Отправить заявку»; на Today inline hero СТА.
- **PWA:** inline hero СТА; на форме заявки sticky action над safe area. Не нужен постоянный FAB на чтении.

6.8 Макетные наброски



Наброски студента

7. Староста — основной тяжёлый кейс

7.1 Принцип роли

Староста работает в два темпа: **быстрый burst на паре** и **редкое управление структурой**. Интерфейс не должен заставлять его проходить десять разделов как равноправное меню. Today и Учёт обслуживают burst; «Ещё» хранит две группы редких маршрутов.

7.2 Сценарии, ранжирование и tap budget

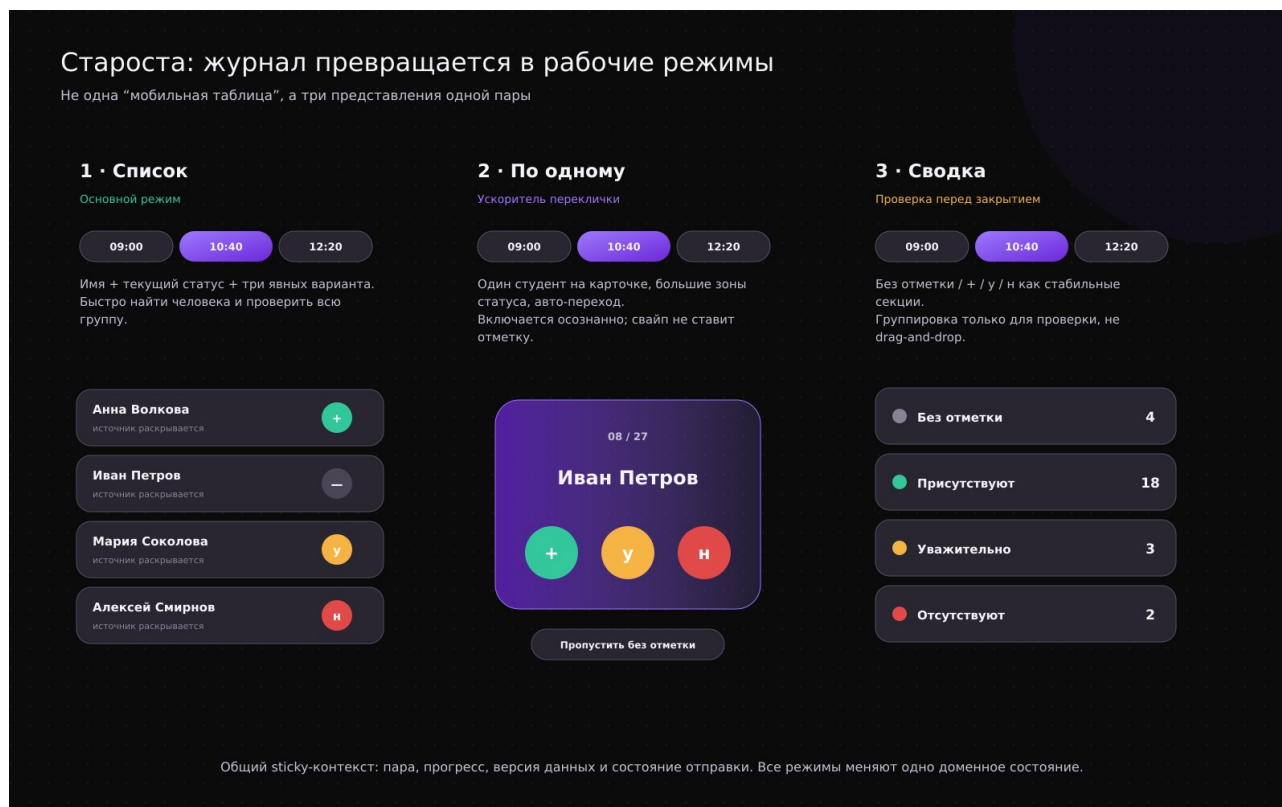
№	Сценарий	Entry	Flow	Тапы	Цель
1	открыть текущую пару и отметить группу	Today/notification	current lesson → roster → N status changes → review/commit	1 + N; notification 1 + N	один вход, без меню
2	закончить только неотмеченных	внутри roster	«Осталось 6» → focus deck/buttons → review	1 + N + 1	ускоритель, не замена overview
3	решить заявку/тикет	tab или notification	queue/detail → approve/reject → confirm	approve 2–3; reject 3–4	stale check до необратимого действия
4	выдать домашнее задание	Today quick action	next suitable lesson → editor → publish	2 + ввод; через Ещё 4	default уже выбран по контексту
5	перенести пару	Today/Ещё	source summary → target day/slot → conflict preview → confirm	5 из Today; ~7 из Ещё	редкий wizard, не таблица

7.3 Сегодня старосты

1. current lesson fluid card: предмет, время, аудитория, progress 21/27, sync indicator;
2. главный СТА «Открыть журнал»;
3. bento исключений: 6 без статуса, 2 заявки, 1 конфликт — каждая плитка открывает уже отфильтрованный route;
4. next lesson + quick action «Задать домашнее»;
5. day ridge и служебные изменения.

Не показывать на Today мини-версии всех десяти разделов. Bento существует только для actionable queues.

7.4 Журнал пары: три режима одного состояния



Три режима посещаемости старосты

Режим А — Список

- sticky lesson rail: пара, дата/время, revision, sync;
- summary отмечено / без статуса / отсутствуют;
- chips Все · Без статуса · Отсутствуют · Заявки;
- compact person row: ФИО, короткий id/подгруппа, текущий статус;
- tap раскрывает одну action-card с 3 status controls, причиной, last changed;
- раскрыта только одна строка; если контента больше 5–6 полей — отдельный detail.

Режим В — Исключения

Вариант для большинства обычных пар:

1. действие «Предварительно: все присутствуют»;
2. пользователь отмечает только исключения;
3. review показывает число массово выставленных и каждое исключение;
4. commit с undo window/историей.

Цена: высокий риск слепой отметки. Нужны явный preview, запрет commit при изменившемся составе/revision и отдельное решение владельца о допустимости массовой операции.

Режим С — Колода неотмеченных

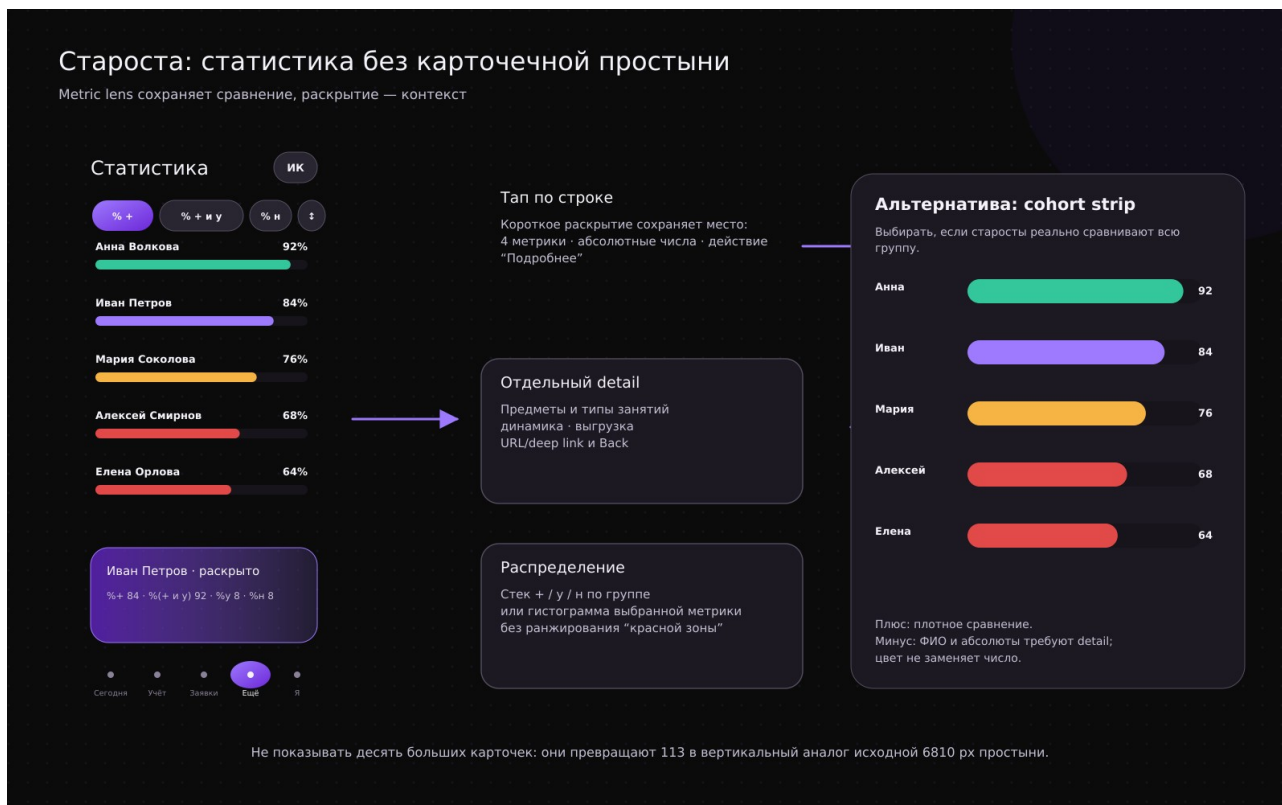
- одна большая карточка студента, счётчик 4 из 6;
- три видимые кнопки статуса; swipe — только ускоритель с тем же результатом;
- после выбора auto-next; undo всегда рядом;
- tap имени открывает деталь/комментарий;
- завершение возвращает в summary, не выполняет silent commit.

Это опциональный focus mode. Он не заменяет список и не должен быть единственным способом работы.

Review/commit

- группы: «без статуса», «присутствуют», «уважительная», «нет»;
- изменения с момента последнего server version выделены, но не зависят только от цвета;
- TMA: если строки только локально изменены — **MainButton = Сохранить посещаемость**; если каждое изменение уже server-autosaved — **Завершить журнал**; progress блокирует повторный commit;
- PWA: sticky action + явный outbox state;
- server ACK → «Синхронизировано 12:47»; local save никогда не называется синхронизацией.

7.5 Статистика старосты



Metric Lens вместо матрицы

1. **Metric Lens**: один выбранный показатель — посещаемость, успеваемость, пропуски, динамика;
2. selector метрики закрепляется после прокрутки hero, затем уходит в detail;
3. список сортируется по метрике и показывает число + одинаковую compact bar;
4. tap студента раскрывает 2–3 secondary metrics и status-beads;
5. full leaf показывает период/предмет и доступную таблицу чисел.

Вариант В — **cohort strip**: студенты сгруппированы **требует внимания / стабильно / данных мало**; пригоден для обзора, но не для точного ранжирования. Вариант С — small multiples; только с общей шкалой и числом.

7.6 Управленческие разделы

Раздел	Мобильная единица	Root → leaf	Что убрать
Группа	student card	поиск/filter → student detail → точечное действие	wide registry и одновременное редактирование многих полей
Предметы	subject card	предмет → типы занятий/преподаватели → step editor	длинная форма на одной странице

Раздел	Мобильная единица	Root → leaf	Что убрать
Конструктор расписания	день + vertical slots	parity switch → день → slot → editor	недельная сетка и drag по маленьким ячейкам
Управление парами	agenda item	пара → detail; перенос = wizard	таблица всех пар и сложный inline modal
Домашнее задание	next suitable lesson	lesson → editor → publish	календарь и редактор рядом
Заявки	queue item	queue/filter → decision detail	desktop rows с несколькими action columns

7.7 Wizard переноса пары

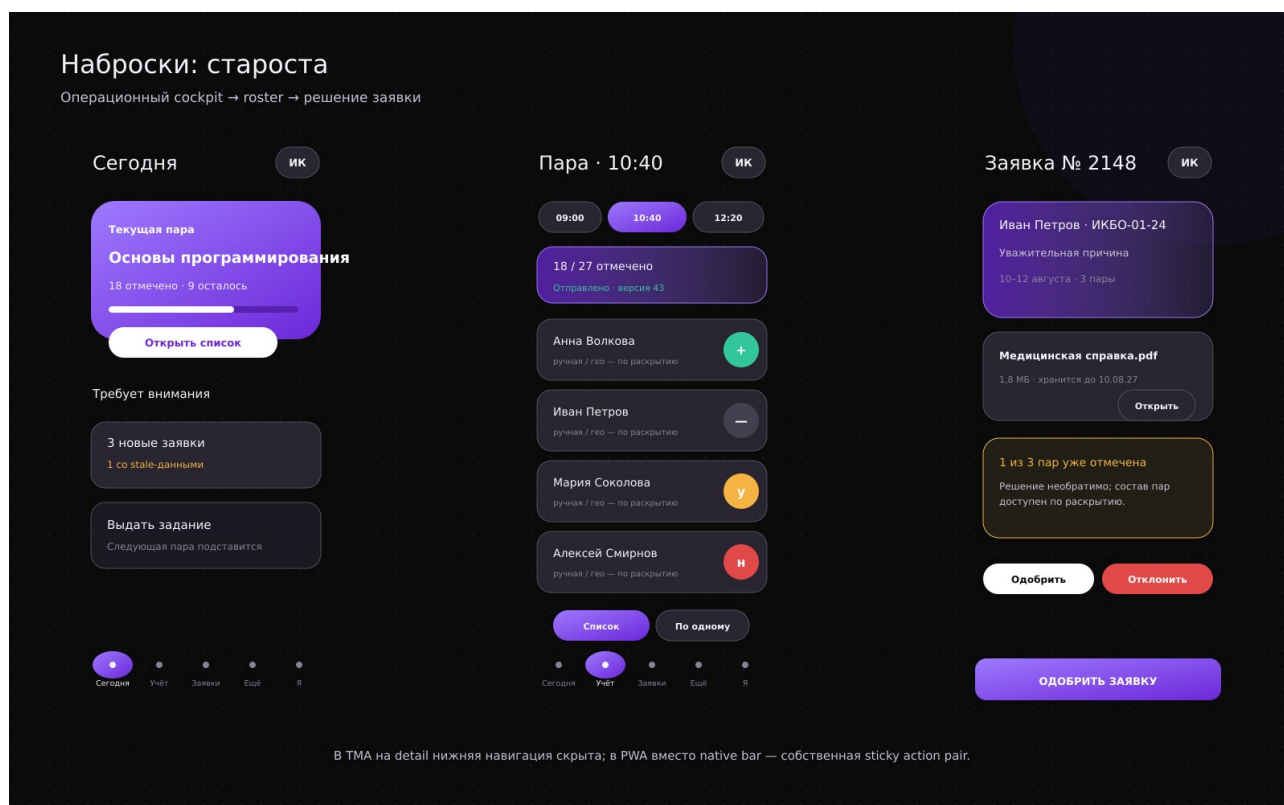
Источник закреплён → выбрать день → выбрать свободный слот → conflict preview → подтвердить.

- source summary остаётся видимым на каждом шаге;
- конфликт содержит причину и доступные альтернативы;
- Back возвращает на предыдущий шаг, не теряя source;
- TMA MainButton меняется Продолжить → Проверить → Перенести;
- destructive/irreversible финал имеет confirm и fresh permission check.

7.8 Что не нужно на телефоне

- 1824×1120 журнал-матрица в любом масштабе;
- одновременно несколько статистических колонок на 27 студентов;
- массовая перестройка всей недели drag-and-drop;
- редактирование справочника и списка в одном split-view;
- экспорт как единственный способ «посмотреть всё»; export — background job, не мобильный просмотр.

7.9 Макетные наброски



Наброски старосты

8. Преподаватель

8.1 Основание и допущение

Текущий отдельный live 1920 export не предоставлен. IA опирается на kit/спес: Главная, Посещаемость, Статистика, Карта. По роли чтение преобладает; управление статусами старосты не переносится преподавателю без изменения прав.

8.2 Сценарии и tap budget

№	Сценарий	Flow	Тапы	Решение
1	увидеть следующую пару между занятиями	Сегодня → hero/day ridge	0-1	first viewport отвечает сразу
2	открыть состав/состояние текущей группы	Today → lesson roster	1	read-only compact rows
3	найти посещаемость студента/даты	Посещаемость → filter/lesson → student detail	2-4	list, не матрица
4	сравнить статистику группы	Статистика → Metric Lens → filter/detail	2-5	одна метрика за раз
5	найти аудиторию	Карта → корпус/этаж → room	2-3	только если room directory подтверждён

8.3 Сегодня преподавателя

- fluid hero ближайшей пары;
- day ridge;
- exception cards: неотмеченная пара, изменение аудитории, требующая внимания группа;
- tap hero → read-only roster, current attendance summary, домашнее задание;
- никаких status controls, если права только read.

8.4 Посещаемость и статистика

- переключатель «Пары / Студенты»;
- lesson card → roster summary → student detail;
- Metric Lens и cohort strip как у старосты, но без edit/batch controls;
- дата/предмет фильтруют server query, не прячут уже загруженную гигантскую матрицу;
- chart всегда имеет число, шкалу и data view.

8.5 Быстрые действия и запреты

- TMA MainButton обычно скрыт: роль преимущественно read-only.
- PWA FAB не нужен; inline действия «Открыть группу», «Показать на карте».
- Не переносить управление расписанием/парами старосты по сходству экранов.
- Не делать сложный export в mobile primary flow.

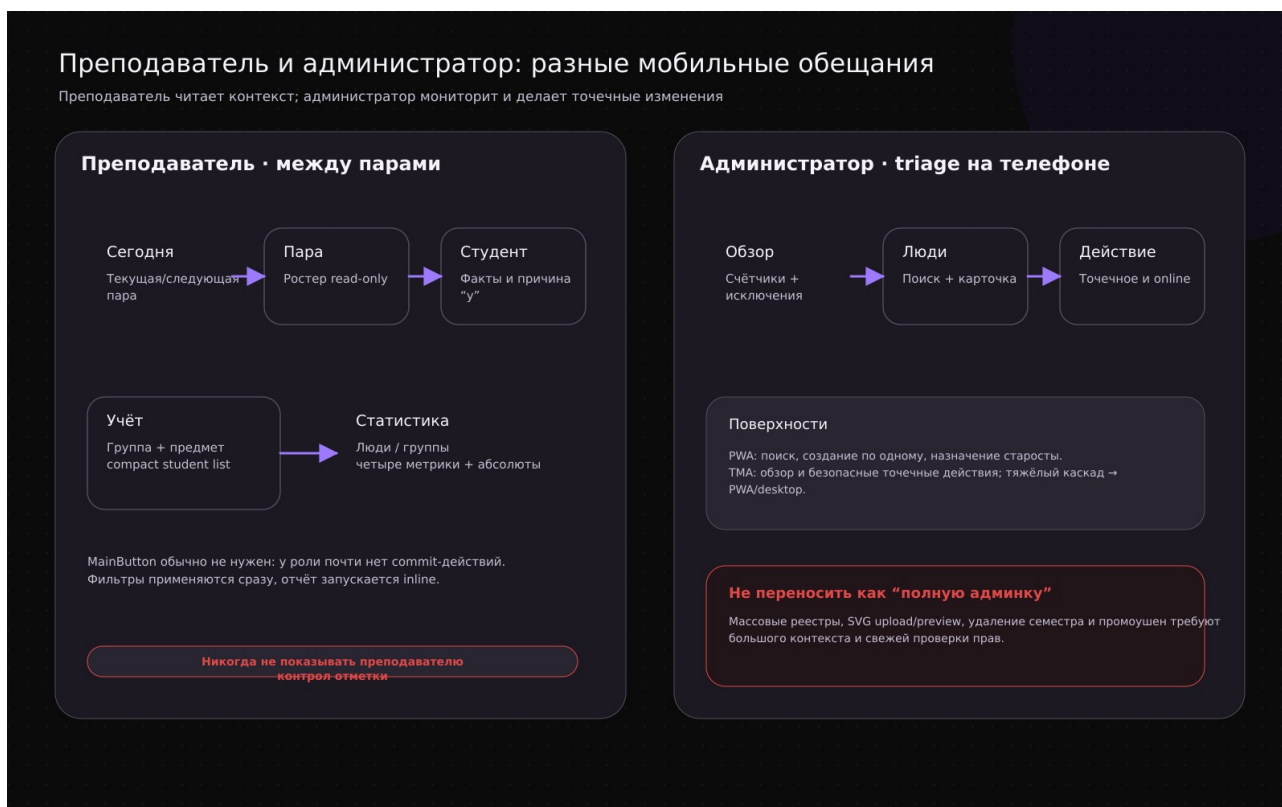
9. Администратор

9.1 Основание и граница мобильной роли

Текущий отдельный live 1920 export не предоставлен; использованы kit/спес и reference frames. Телефон администратора – **операционный обзор, поиск, подтверждённые точечные действия**. Это не место для каскадных семестровых операций, массового импорта и SVG floor-plan authoring.

9.2 Сценарии и tap budget

№	Сценарий	Flow	Тапы	Surface
1	понять, что требует реакции	Обзор → actionable bento/queue	0-1	обе
2	найти пользователя и проверить статус	Пользователи → поиск → card/detail	2-3 + ввод	обе
3	открыть группу/назначить старосту	Группы → group → участник/role → confirm	~5	PWA preferred; TMA no feature flag
4	создать одного пользователя	Пользователи → создать → step form → confirm	~5 + ввод	PWA; TMA вариант
5	изменить семестр	Ещё → Семестры → detail → action → confirm	~5	PWA large/desktop recommended



Flows преподавателя и администратора

9.3 Обзор

- bento только actionable: черновики групп, конфликтующие роли, непринятые изменения, ошибки карты;
- каждая плитка открывает filtered queue и показывает, какой фильтр применён;
- recent activity – короткая feed, а не audit table;

- опасное действие не доступно из bento одним tap.

9.4 Реестры

- server search прежде полного списка;
- structured card: главное поле, роль/группа/status, один overflow;
- tap → detail; inline expansion только для 2–3 read-only полей;
- server cursor/page для больших наборов; scroll position восстанавливается;
- batch mode появляется после explicit select, не long-press-only;
- TMA batch dock заменяет custom nav/host button по одному shell rule.

9.5 Что не нужно на телефоне

- каскадное удаление/продвижение семестра;
- массовый import/column mapping;
- загрузка, разметка и preview большого SVG floor plan;
- одновременное редактирование реестра и detail panel;
- destructive действие без fresh permission/state check.

Вместо серой disabled-кнопки дать handoff card: «Откройте PWA на большом экране – операция меняет N групп», с QR/deep link при уместности.

9.6 ТМА против PWA

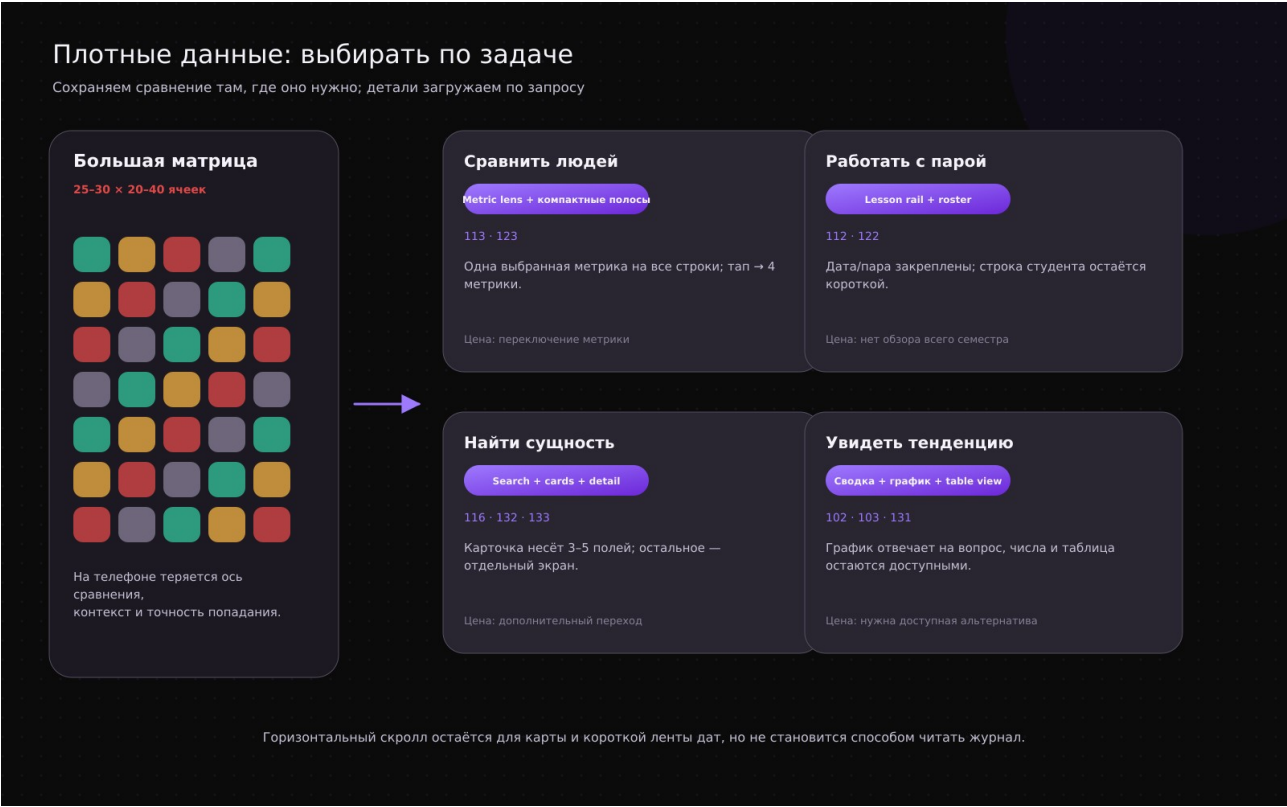
- TMA v1: overview, search, read detail, safe approvals/rejections при подтверждённой идемпотентности.
- PWA mobile: может добавить создание одной сущности и назначение роли.
- PWA large/desktop: imports, bulk, cascade, map authoring.

10. User map и screen ownership

Canonical screen	Владелец в нав	Контекстные входы	Semantic parent
Текущая пара студента	Сегодня	push, bot message	Сегодня
Задание detail	Задания	Today, push	Задания с сохранённым фильтром
Отсутствие/заявка	Посещаемость	Today alert, notification	Посещаемость, выбранная дата
Журнал пары старосты	Учёт	Today, notification	список/день Учёта
Ticket decision	Заявки	Today bento, bot message	очередь с сохранённым filter
Student stats	Статистика в Ещё	Today exception, search	Metric Lens list
Lesson transfer	Управление парами в Ещё	Today lesson overflow	agenda/day
Teacher roster	Сегодня/Посещаемость	schedule notification	выбранный lesson/day
Admin user detail	Пользователи	alert, group member	search result/list
Admin group detail	Группы	Обзор alert	group list

Так сохраняется один владелец в IA и одновременно сокращаются частые задачи.

11. Плотные данные без матрицы



Дерево выбора паттерна плотных данных

11.1 Выбор представления по вопросу пользователя

Вопрос	Первое представление	Следующий уровень	Не использовать
«Кто ещё не отмечен на этой паре?»	summary + filtered roster	person action-card/focus deck	матрица группы × даты
«У кого худшая динамика?»	Metric Lens + sorted compact bars	student card + period	6 метрик в строке
«Что происходило в этом месяце?»	heatmap/status-beads как overview	выбранный день/неделя	heatmap как editor
«Что случилось с этим студентом?»	student card	chronological events + exact values	график без данных
«Какую пару перенести?»	day ridge/agenda	source → target wizard	недельный drag grid
«Кого найти в реестре?»	search + filter summary	entity card/detail	загрузить весь реестр
«Что требует решения?»	actionable bento	filtered queue	декоративные KPI без маршрута

11.2 Паттерны, привязка и цена

Паттерн	Где применять	Выигрыш	Цена/условие
Summary → filter	журнал, admin overview, tickets	первый экран объясняет объём и превращает KPI в путь	число обязано соответствовать открываемому filter

Паттерн	Где применять	Выигрыш	Цена/условие
Режим исключений	староста, текущая пара	десятки обычных отметок превращаются в несколько исключений	preview, undo, server revision, owner approval
Focus deck	оставшиеся студенты	one-hand speed и нулевая матрица	кнопки дублируют swipe; overview доступен одним tap
Metric Lens	статистика старосты/преподавателя	одно сравнение читается чисто	теряется одновременный cross-metric scan; нужен selector/reset
Status-beads 7/14	история студента	тренд без широкой таблицы	symbol/text + scale switch после 14 дней
Attendance Ribbon 6–10	карточка студента/предмета	последние занятия видны как короткая временная лента	более длинный период открывается отдельно
Small multiples	список статистики	видны выбросы/тренд	единая шкала, точное число и data alternative
Compare Tray ≤3	статистика	осознанное сравнение выбранных людей	жёсткий лимит 3; одинаковые small multiples
Dual-axis Pivot	статистика	быстро сменить субъект Люди / Пары / Предметы	каждый pivot сохраняет свой filter и metric
Heatmap → focus strip	месяц посещаемости	overview и drill-down рядом	только read/filter; не массовое редактирование
Inline morph	тикет, user, group, subject	сохраняет контекст	одно раскрытие; >6 полей уходит в leaf
Schedule ridge	Today, пары, перенос	прошрое/сейчас/будущее читается как поток	bulk week editing остаётся desktop
Batch dock	admin/headman multi-select	действия появляются только после выбора	explicit checkbox; в ТМА заменяет, а не дублирует host action
Cursor/page	пользователи, группы, тикеты	контролируемая память и длина	сохранить filter/scroll; не пагинировать roster 25–30

11.3 Когда допустим горизонтальный scroll

Допустим только для короткой обозримой оси, где положение понятно без frozen labels:

- day rail 7–14 дней;
- selector одной метрики;
- mini timeline;
- панорама floor map с явными zoom controls.

Недопустим как основной способ читать journal, registry или multi-metric statistics. Если без первой колонки пользователь теряет субъект, представление уже выбрано неверно.

11.4 Sticky-элементы

- lesson context закреплён в пределах roster и уходит после его конца;
- metric selector закреплён в пределах списка;
- day context закреплён в пределах выбранного дня;
- toast «Сохранено» плавает над nav и исчезает; unsynced/error остаётся постоянным;
- sticky header не повторяет заголовок, который и так остаётся в viewport.

11.5 Компакт / подробно

Это не глобальный переключатель приложения. Он уместен там, где один и тот же пользователь чередует scan и investigation:

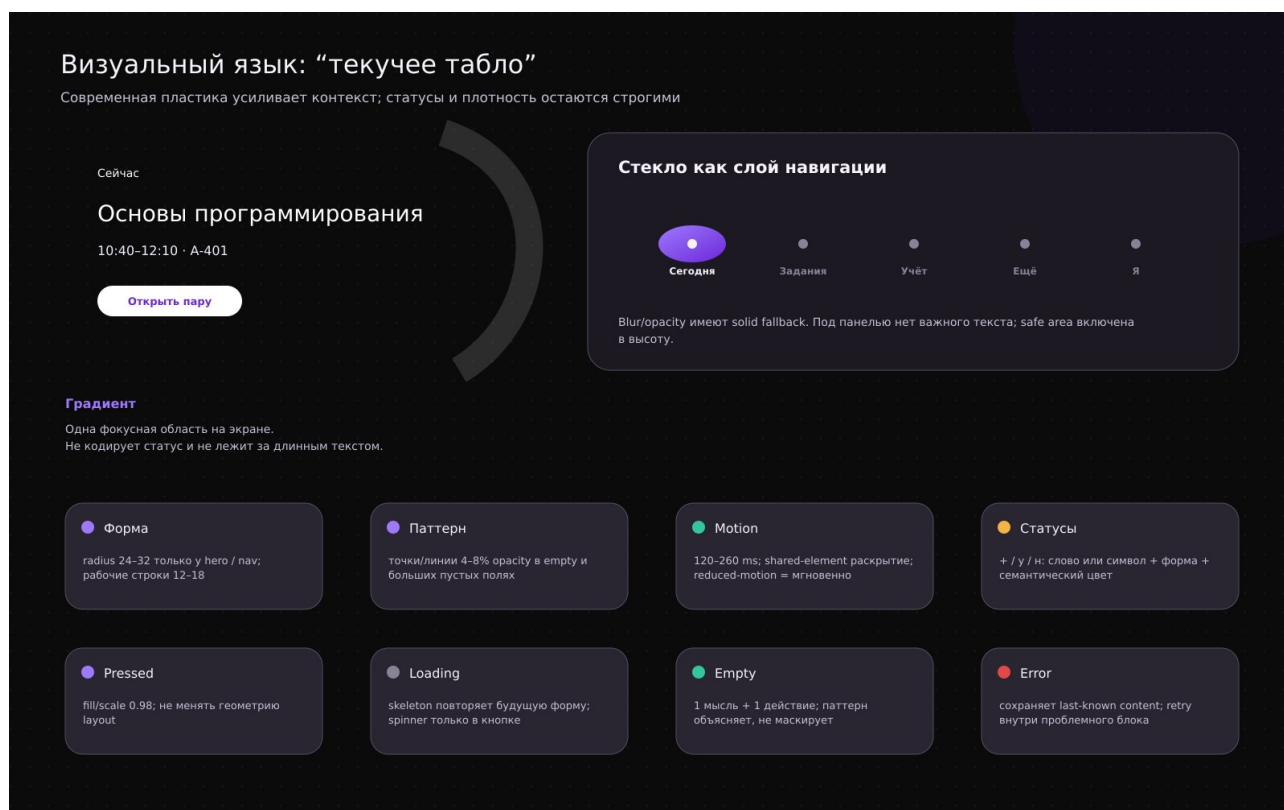
- statistics: compact bars ↔ detail metrics;
- admin registry: compact card ↔ one expanded row/leaf;
- headman roster: name+status ↔ status controls/comment;
- tickets: queue card ↔ decision detail.

Режим запоминается только локально для раздела и роли. В Telegram CloudStorage можно хранить preference, но не данные списка.

11.6 Визуализации данных

Визуализация	Допустима	Требование
horizontal progress/bar	доля и ranking в Metric Lens	число, единая шкала, label
line/sparkline	тренд одной метрики по времени	период, endpoints/tooltip, data view
status-beads	дискретные события 7/14 дней	символ/shape + текстовая легенда
heatmap	агрегат по дням/неделям	sequential scale, числовой detail по tap
ring	одно отношение часть/целое	18 из 24 рядом; не сравнивать много людей
pie/donut	почти всегда нет	только если один простой part-to-whole лучше числа; иначе убрать
red-green gradient	нет для attendance categories	статусы категориальные, не непрерывные

12. Визуальный язык: mobile visual extension



Визуальная грамматика

12.1 Решение по направлению

Рекомендуемая рабочая смесь четырёх режимов, а не одна «модная тема»:

- **Quiet Liquid** – shell, PWA nav и единичные floating controls;
- **Expressive Bento / Текущий поток** – home/overview и current hero;
- **Signal Grid** – журнал, статистика и реестры на solid surfaces;
- **Aurora Flow** – только current/loading/empty и дозированная атмосфера карты.

Для старосты и администратора ориентир – примерно 70% Signal Grid и 30% Quiet Liquid/Expressive layers. Это композиционная эвристика, не количественный token.

Это оформляется как **новое решение mobile visual extension**. Оно осознанно расширяет прежнее ограничение кита на gradients/glass по прямому указанию владельца; старые desktop токены остаются foundation, но не ceiling.

12.2 Что остаётся от веба

- Onest и существующая типографическая иерархия;
- фиолетовый как action/selection/now;
- semantic green/amber/red и нейтральные поверхности;
- словарь компонентов, labels и status wording;
- spacing scale 4/8/12/16/20/24/32/40/48/64;
- min touch 44×44;
- базовые radii 6/10/12/16/24/full;
- motion durations 120/180/260 ms как основа;

- raised/overlay/sticky elevation semantics.

12.3 Что становится легче и живее

1. Один крупный fluid hero на root screen, связанный с текущим моментом/главной задачей.
2. Плавающий nav PWA с ограниченным glass-like material; TMA получает более solid/frosted variant.
3. Асимметричные cut/inset corners для managed objects, но не разные случайные формы на каждой карточке.
4. Gradient edge/halo у selected/current, а не заливка всех карт.
5. Тихий campus-grid/dots pattern только в header/empty/section divider.
6. Shared-container morph card→detail; reduced-motion = fade/instant.
7. Bento различной высоты только на overview; data list остаётся линейным.

12.4 Семантический словарь форм

Форма	Значение	Примеры	Запрет
soft fluid/blob	сейчас, следующий фокус	current lesson, nearest task	не для ошибки/удаления
capsule	filter, toggle, short status	day/metric/filter chips	не для длинной команды
cut-corner	managed entity	subject/group/lesson card	не для каждой read-only строки
inset action corner	одно явное действие	open roster, review	hit-area остаётся прямоугольной ≥44
plain rounded solid	данные/форма/ошибка	person row, input, alert	не маскировать под glass
glass floating plane	chrome/transient controls	PWA nav, batch dock, map controls	не под длинный текст/таблицу

12.5 Правила градиента, стекла и паттерна

- максимум **одна focal gradient area** на экран;
- gradient не кодирует attendance/status и не лежит за мелким текстом;
- glass максимум один слой, с tint/border/shadow в одном material token;
- при increased contrast/low performance glass становится solid;
- pattern opacity минимальна и равна системному токenu; pattern исчезает под dense content;
- никакого постоянно движущегося gradient background; возможен очень медленный enhancement только в PWA, выключенный при reduced motion/low power;
- декоративная форма не выглядит кнопкой без pressed/focus и понятного результата.

12.6 Запросы на токены

Запрос	Состав/ссылка на систему	Для чего	Fallback
gradient/hero/current	2–3 stops из существующей violet/indigo scale	current/next hero	surface/accent-tinted
gradient/edge/selected	тонкий edge gradient	selected lens/card	solid accent border
surface/accent-tinted	semantic mix existing surface+violet	quiet focus surface	raised surface
material/glass/chrome/base	tint, opacity, blur, border	PWA nav/filter	solid float surface
material/glass/chrome/strong	более непрозрачный material	batch/map controls	solid overlay
surface/data/solid	гарантированно opaque	lists/forms/charts	raised surface

Запрос	Состав/ссылка на систему	Для чего	Fallback
radius/mobile/hero	существующий radius 24	fluid hero/sheet	radius 16 для compact
shape/fluid/current	reusable mask preset	current moment	rounded rectangle
shape/cut/managed	reusable cut preset	managed object	radius 16
pattern/campus/grid-or-dots	asset + opacity token	header/empty/section	no pattern
motion/morph/standard	duration/easing в системе	card->detail	fade 120–180 ms
motion/morph/expressive	controlled spring/curve	safe non-destructive hero	standard morph
motion/feedback/press	scale/translate/highlight	tap affordance	color/outline state
elevation/floating/nav	shadow + border	PWA dock	raised surface
elevation/floating/batch	stronger separation	contextual actions	overlay surface
noise/subtle	единый low-opacity asset	aurora band	none

Никаких локальных neon cyan/pink stop. Если violet palette не даёт нужной глубины, сначала запросить один системный indigo neighbor и проверить узнаваемость/контраст.

12.7 Компоновка телефона

- рабочая ширина макета: 360, 390 и 430; отдельный stress test 320;
- horizontal page padding: 16 на 360/390, до 20 на 430; 12 только для 320–359 и действительно dense list;
- mobile grid: 4 columns, gap 8–12;
- gap внутри compact row 8–12; между блоками 16–24; между крупными секциями 32;
- card padding: 12 compact / 16 default / 20 hero;
- rows: 48 compact / 56 default / 64–72 rich; primary CTA 52–56; secondary 44–48;
- bottom nav visual height 60–68 + итоговый safe area; sticky context rail 48–56; target ≥44;
- root hero ориентир 160–220, но первый actionable item обязан остаться в compact TMA viewport;
- line length body примерно 30–45 знаков; длинное описание – detail screen;
- floating elements не перекрывают последний row: content padding считается от фактической панели.

12.8 Типографика

- display 32 – один факт на root, не каждое число;
- title 24 – экран/hero;
- block 18 – секция/current object;
- body 16 – основной текст и controls;
- dense 14 – person rows/metadata при достаточной высоте строки;
- caption 13 и micro 12 – только secondary metadata, не action/status;
- long ФИО/предметы: две строки с предсказуемым truncation; полный текст в detail/tooltip по tap не должен быть единственным доступным способом.

13. Состояния, feedback, motion и доступность

13.1 Pressed / focus

- press слегка уплотняет форму/меняет state layer за 80–120 ms; label не прыгает;
- keyboard focus имеет заметный outline независимо от gradient;
- haptic – дополнительный feedback смены статуса/ошибки, не подтверждение само по себе;
- destructive action не получает весёлую spring animation;
- вся необычная shape входит в явный rectangular hit target.

13.2 Loading

- skeleton повторяет будущую форму; spinner допустим только в маленькой action area;
- initial root skeleton сначала показывает hero/day structure, затем lazy sections;
- expanded row грузит detail skeleton внутри себя;
- MainButton progress блокирует double submit, но content также сообщает состояние;
- slow >8–10 s: объяснение и retry/cancel, а не вечный shimmer.

13.3 Empty

- отвечает «почему пусто» и «что сделать»;
- допускает иллюстративный blob/pattern;
- декоративная форма не похожа на СТА;
- пример: «На сегодня заданий нет» + вторичное «Посмотреть неделю», а не просто «Нет данных».

13.4 Error

- opaque surface; icon + heading + plain reason + retry;
- field/person-level error остаётся рядом с источником;
- global error – alert region над контентом;
- unsynced attendance не исчезает toast-ом: persistent banner/chip + число pending changes;
- permission error различает «нет прав», «роль изменилась», «версия данных устарела».

13.5 Offline и conflict state machine

```

LIVE
├─ потеря сети → STALE READ / LOCAL DRAFT
├─ edit → OUTBOX (не отправлено)
└─ server ACK → SYNCED

OUTBOX
├─ reconnect + same revision → SENDING → SYNCED
├─ revision changed → CONFLICT REVIEW
└─ user discard → LAST SERVER STATE
  
```

Надписи фиксированы: «На устройстве», «Ожидает отправки», «Отправляется», «Синхронизировано», «Нужно проверить конфликт». Не использовать одно расплывчатое «Сохранено».

13.6 Empty/error/loading для каждого критического route

Route	Loading	Empty	Error/recovery
Today	hero/day skeleton	нет пар + следующий полезный шаг	cached day + retry
Headman roster	lesson+rows skeleton	состав группы пуст/не загружен	server version + local draft recovery
Homework	day/card skeleton	нет заданий в фильтре	last-known cards + retry
Stats	metric bar skeleton	недостаточно данных + период	preserve lens/filter, retry section
Ticket form	field skeleton только при schema load	не применимо	server draft restored / attachment retry
Admin registry	search/card skeleton	фильтр ничего не нашёл	change query / retry page

13.7 A11y

- contrast WCAG AA как минимум; glass проверяется на худшем фоне и has solid high-contrast fallback;
- статус = слово + symbol/shape + color;
- charts имеют accessible summary и data table/list;
- screen reader announcement для sync, error, focus-deck progress и applied filter;
- focus order соответствует visual order; morph не переносит focus в невидимый node;
- touch ≥44×44 и промежуток между destructive/positive actions;
- reduced motion: morph→fade, aurora→static, pattern может исчезнуть;
- 200% zoom и системный large text: bottom controls не перекрывают content, labels не заменяются одними иконками.

14. Заметки для бэкенда

Это условия и вопросы, не API design.

14.1 Role-aware mobile bootstrap

Первый ответ должен позволить отрисовать полезный first viewport без каскада запросов:

- account id, display name, доступные роли и текущая server-authoritative роль;
- current semester/timezone;
- current/next lesson + today schedule summary;
- role-specific actionable counters;
- permissions/capability flags;
- data revisions и server time;
- feature flags для exceptions/focus-deck/mobile admin actions.

Дополнительно:

- староста: текущий roster, progress/revision, pending tickets count;
- преподаватель: day assignments/current group;
- администратор: exception summary и recent actionable events;
- студент: due homework/current attendance action state.

14.2 Lazy/cached

- lazy: charts, history beyond first period, attachments, full map, long audit trail, admin pages;
- cache: today schedule, active homework text, campus map snapshot, recent read-only summaries;
- never offline-cache by default: passwords/tokens, medical or sensitive attachments, raw Telegram IDs, full admin registries;
- namespace local data by account + role + semester; clear inaccessible data after role/account change;
- stale response includes `asOf` timestamp.

14.3 Drafts, attendance and conflicts

- per-row optimistic update with idempotency key;
- roster/lesson revision (ETag/version) and stale detection;
- server draft for critical TMA flow and optional PWA offline draft;
- merge/review model: server changed person/status while local pending;
- commit receipt with server timestamp and author;
- realtime update or lightweight poll for concurrent editors;
- role/permission rechecked at commit, not only bootstrap;
- closing/resume restores explicit draft version.

14.4 Notifications/deep links

Каждое событие содержит:

- category, role, entity id, semantic route, expected parent;
- server version/expiry where relevant;
- safe preview without sensitive text;
- deduplication/collapse key;
- actionability marker for badge.

Каналы:

- student: schedule change, deadline, ticket response;
- headman: unclosed roster, conflict, ticket requiring decision;
- teacher: room/time change, unresolved class state;

- admin: actionable incident, failed job, unsafe inconsistency.

Push/Telegram message не является хранилищем: route после открытия повторно запрашивает permissions/current state.

14.5 Account linking and role switching

- как пользователь подтверждает связь Telegram account ↔ internal account: one-time code, authenticated web handoff или admin-approved flow;
- сколько живёт `initData` для продукта;
- что происходит при смене Telegram account/device;
- role list только с server;
- смена роли инвалидирует role cache/stack, но не общие accessibility/theme preferences;
- deep link на недоступную роль открывает neutral resolver, а не silent switch.

14.6 Files and export

- upload constraints возвращаются до picker: тип, max size, privacy;
- server validates content, not only extension;
- TMA `downloadFile` требует HTTPS, CORS/Content-Disposition и native confirmation; UI говорит «Загрузка началась»;
- export больших данных = background job + notification/link;
- external link route сохраняет app state и ясно предупреждает о выходе.

14.7 Карта

Если нужен поиск/wayfinding, backend должен дать room directory, floor ids, coordinates/anchors и graph/links. Пока есть только floor plan, мобильная карта честно поддерживает корпус/этаж/масштаб/легенду и selected room, но не обещает маршрут.

14.8 Telemetry без персональных данных

События: surface, entry point, role, canonical route, start/complete/cancel/error, taps, duration, active filter, fallback used, viewport recovery, conflict, offline→sync. Не писать ФИО, текст домашки, комментарии, attachments и raw Telegram data.

Метрики для пересмотра tabs:

- weekly unique users per root;
- time to first useful action;
- path length и backtracking;
- task completion/error/undo;
- direct/deep-link share;
- отличие PWA/TMA после контроля роли.

15. Сборка в Figma: порядок и экранный реестр

15.1 Сначала три probes

1. **Студент:** Сегодня → текущая пара → отметка. Проверить fluid hero, morph и PWA/TMA task mode.
2. **Староста:** текущая пара, реальные 27 студентов. Сравнить list+exceptions и focus-deck; измерить скорость и ошибки.
3. **Статистика:** Metric Lens → студент → период. Проверить понимание без матрицы.

Только после проверки probes тиражировать систему на остальные routes.

15.2 Обязательные frame variants

Для каждого probe:

- 360×800, 390×844, 430×932; stress 320;
- PWA browser и standalone;
- TMA compact/expanded; fullscreen only map/focus enhancement;
- default/scrolling/pressed/loading/empty/error;
- keyboard open;
- offline/stale/conflict;
- reduced motion/increased contrast;
- long ФИО, long subject, 30 students, no data.

15.3 Component groups

Group	Components/variants
Mobile shell	PWA browser/standalone, TMA overview/task, compact/expanded, safe areas
Bottom nav	3/4/5 slots, PWA glass/solid fallback, TMA solid/frosted, badge, keyboard hidden
Host action spec	Main/Secondary states, PWA sticky equivalent, no-action
Hero/current	now/next/empty/stale/loading, action/no-action
Day ridge	past/now/future/changed/cancelled
Dense list	person/user/group/ticket compact, expanded, selected, error
Attendance	status control, summary, exceptions, focus deck, review, sync
Metric Lens	selector, sorted row, secondary reveal, data alternative
Feedback	toast, persistent sync, inline error, conflict, skeleton
Materials	solid data, accent tint, glass base/strong/fallback, patterns/shapes

15.4 Экранный backlog

Студент

- S-01 Сегодня root;
- S-02 current lesson/check-in task;

- S-03 Посещаемость по дням;
- S-04 Посещаемость по предметам;
- S-05 absence detail → request;
- S-06 Задания «Сейчас»;
- S-07 assignment detail;
- S-08 Статистика Metric Lens/detail;
- S-09 Карта;
- S-10 tickets queue/detail/editor;
- S-11 More;
- S-12 Profile/role switch.

Староста

- H-01 Сегодня root;
- H-02 Учёт lesson list/day;
- H-03 roster list;
- H-04 exceptions review;
- H-05 focus deck;
- H-06 commit/conflict/recovery;
- H-07 Stats Metric Lens/student;
- H-08 Homework next lesson/editor;
- H-09 Group list/student detail;
- H-10 Subjects list/step editor;
- H-11 Schedule parity/day/slot editor;
- H-12 Lessons agenda/detail/transfer wizard;
- H-13 Tickets queue/decision;
- H-14 Map;
- H-15 More with two groups;
- H-16 Profile/role switch.

Преподаватель

- T-01 Сегодня;
- T-02 lesson roster;
- T-03 Attendance lessons/students/detail;
- T-04 Statistics Metric Lens/detail;
- T-05 Map;
- T-06 Profile/role switch.

Администратор

- A-01 Обзор;
- A-02 Users search/list/detail;
- A-03 Create one user – PWA variant;
- A-04 Groups list/detail/assign headman;
- A-05 Semesters read/detail + desktop handoff;
- A-06 Map status/read + desktop handoff;
- A-07 More;
- A-08 Profile/role switch.

15.5 Annotation на каждом макете

Указать прямо на frame:

- route type (`root/detail/editor`), canonical parent и entry points;
- surface (`PWA browser/standalone`, `TMA overview/task`);
- nav/back/main action state;
- safe-area/keyboard behavior;

- data source + lazy areas;
- empty/error/offline/conflict variant links;
- token references и новые token requests;
- motion trigger + reduced-motion fallback;
- tap count до цели.

15.6 Prototype tests

Probe	Задание	Успех	Что измерять
Student current	«Узнайте следующую пару и отметьтесь»	верный факт и commit	time, taps, wrong route
Headman roster	«Отметьте 27 человек, 4 исключения»	correct server-ready review	time, errors, undo, mode preference
Statistics	«Найдите человека с худшей динамикой и объясните почему»	верный student/period	filter comprehension, backtracking
Ticket	«Примите/отклоните запрос с причиной»	correct decision + confirm	stale/error handling
Keyboard	«Заполните длинный комментарий и вернитесь»	no overlap/loss	resize recovery, draft restore

16. Открытые вопросы владельцу

Must answer до финального интерактивного прототипа

1. Может ли студент сам отмечаться на паре, каким механизмом и в какое временное/географическое окно?
2. Допустима ли старосте операция «все присутствуют, отметить исключения»? Какие юридические/учебные риски и нужен ли преподавательский approval?
3. Кто имеет право редактировать посещаемость после закрытия пары и как выглядит audit trail?
4. Какой текущий порядок частоты разделов подтверждён аналитикой отдельно для студента и старосты?
5. Какие действия администратора официально разрешены на телефоне/TMA?
6. Есть ли room directory/coordinates/graph или карта пока только изображение этажа?
7. Что считается чувствительным в заявках/attachments и разрешён ли local offline cache?
8. Как связывается Telegram account с существующим аккаунтом и каков TTL launch auth?

Should answer до production handoff

9. Целевая client/browser matrix и минимальные версии?
10. Нужен ли light mode в первой mobile delivery или dark-first достаточно для probe?
11. Кто получает Telegram notifications, кто Web Push, и можно ли включать оба без дубликатов?
12. Каков SLA/ожидаемая задержка attendance sync и что делать при concurrent edit?
13. Можно ли создавать server drafts для журнала/тикета?
14. Нужен ли offline edit журнала в PWA v1 или только offline read?
15. Какие exports реально открывают на телефоне, а какие должны приходить ссылкой позже?
16. Предоставить свежие 1920 dark frames преподавателя и администратора для visual validation.

Варианты, которые надо решить тестом, а не вкусом

17. Headman: exceptions default или explicit mode?
18. Focus deck: нужен ли swipe как ускоритель или только три кнопки?
19. Glass nav: base или strong tint на слабом/контрастном фоне?
20. PWA и TMA: одинаковый порядок slots или различие после telemetry?
21. Peek inline или всегда full leaf для user/ticket detail?

17. Acceptance checklist

IA и flow

- ☐ у каждого экрана один canonical owner и parent;
- ☐ contextual deep links не создают второй экран-копию;
- ☐ частый сценарий достигается за 0–2 перехода до рабочей сущности;
- ☐ роль переключает всю nav и сбрасывает старый stack;
- ☐ «Ещё» старосты сохраняет две группы;
- ☐ mobile-only omissions явно подписаны и имеют handoff при необходимости.

ТМА

- ☐ root: Back/Main скрыты, custom nav виден;
- ☐ task: custom nav скрыт, один owner Back, contextual MainButton;
- ☐ работает без fullscreen и в compact;
- ☐ учтены safeArea + contentSafeArea + stable viewport;
- ☐ keyboard не перекрывает поле/CTA; есть dismiss/recovery;
- ☐ feature failures имеют inline fallback;
- ☐ `initData` проверяется сервером, role не берётся из client storage;
- ☐ протестированы iOS, Android, Desktop, Web и разные entry points.

PWA

- ☐ browser и standalone полноценны;
- ☐ install CTA не блокирует функцию и имеет отдельный iOS path;
- ☐ offline/stale/outbox/server ACK различимы;
- ☐ update не теряет dirty work;
- ☐ push просится после value moment и deep link устойчив;
- ☐ safe area и browser toolbars не перекрывают bottom controls.

Data и visual

- ☐ ни одной desktop-матрицы на phone;
- ☐ chart имеет число/шкалу/data alternative;
- ☐ status не зависит только от цвета;
- ☐ одна focal gradient area, glass только chrome;
- ☐ все novel shapes имеют семантику и pressed/focus;
- ☐ loading/empty/error/offline/keyboard для critical routes;
- ☐ reduced motion/increased contrast/200% zoom проверены;
- ☐ 30 студентов и длинный русский контент не ломают layout.

18. Реестр ключевых источников

Полные исследовательские записки с дополнительными source URLs входят в пакет. Ниже — источники, непосредственно повлиявшие на решения.

Telegram — нормативная база [A]

1. [Telegram Mini Apps API](#) — кнопки, viewport, safe areas, theme, storage, haptics, files, auth, events.
2. [Telegram Mini Apps recent changes](#) — Bot API 10.3 и origin protection 10.2.
3. [Mini Apps 2.0](#) — fullscreen, files/share и новые platform capabilities.
4. [Mini App Bar](#) — minimize/resume behavior.
5. [Telegram Android source](#) — snapshot client capability/implementation, не кросс-клиентный контракт.
6. [Telegram iOS source](#) — host controls, viewport/safe area snapshot.
7. [Telegram Desktop source](#) — unsupported/fallback behavior snapshot.
8. [Telegram Web K source](#) — web host behavior snapshot.

Живые продукты и практики [B]

9. [Doday](#) — реальный PWA+TMA планировщик: пять slots с разной composition, contextual MainButton, day chips/heatmap.
10. [Bedolaga Cabinet](#) — route/back controller, focus-aware bottom nav, production issue trail.
11. [TeleOTP](#) — lifecycle MainButton/BackButton в multi-step flow.
12. [Notepher](#) — sticky search, detail/editor, visualViewport, close guard.
13. [TelegramUI](#) — community production component model и tabbar issues.
14. [MemoCard](#) — явные buttons вместо конфликтного swipe-only управления.
15. [OK, Bob!](#) — fast TMA tasks и browser handoff для отчётности.
16. [Open League UI workshop](#) — короткие TMA sessions, entry points, familiar themes/CTA; направляющий источник без метрик RutCampusTrack.

Реальные failure reports [C]

17. [Telegram-iOS #1410](#) — keyboard overlap/broken scroll.
18. [Telegram-iOS #2235](#) — instrumented viewport collapse with third-party keyboard.
19. [Telegram-iOS #2241](#) — silent fullscreen failure.
20. [TelegramUI #93](#) — safe-area loss after Back.
21. [Telegram Desktop #31051](#) — localStorage cleared after reopen in a live Mini App.
22. [tma.js #789](#) — theme event differences by client/entry point.
23. [Vite #11804](#) — stale lazy chunks after deploy.

PWA — нормативная база [A/A-]

24. [WebKit: Safari 26 web apps](#).
25. [MDN: Making PWAs installable](#).
26. [MDN: display modes](#).
27. [MDN: CSS env/safe area](#).
28. [MDN: History API](#).
29. [MDN: Service Worker](#).
30. [MDN: storage quotas/eviction](#).

31. [MDN: Background Sync](#).
32. [WebKit: Web Push iOS/iPadOS](#).
33. [MDN: Push API](#).
34. [Chrome: PWA navigation management](#).
35. [MDN: beforeinstallprompt](#).

Data/visual systems [A] и moodboard [D]

36. [IBM Carbon Data Table](#) – expansion, separate detail, touch actions, loading.
37. [Google Material expressive research](#) – управляемая expressive hierarchy.
38. [Material 3 Shape Morph](#), [Motion](#) и [State layers](#).
39. [Apple WWDC25: Liquid Glass](#) и [Apple HIG Color](#).
40. [Linear Mobile redesign](#) – shipped glass/floating toolbar в плотном рабочем продукте [B].
41. [Google Gemini visual design](#) – gradient как направленный брендовый материал, не сплошная декорация [B].
42. [NN/g: Data Tables](#) и [Mobile Tables](#) – hierarchy/progressive disclosure [A/B].
43. [WebKit View Transitions](#) – PWA morph как enhancement с fallback [A].
44. [Attendance iOS App](#) – короткий attendance journey [B].
45. [Classroom Scheduling case](#) – day/slot alternatives and testing [B].
46. [Education Management Mobile App](#) – dark purple composition [D].
47. [Query AI Study Dashboard](#) – aurora/glass moodboard [D].
48. [everything.co Telegram Mini App](#) – vertical packing/action weight [B-].
49. [The Market Telegram Mini App](#) – strong branded dark TMA reference [B-].

Граница доверия: ни Behance, ни Dribbble не доказывают удобство. Их формы попадают в макет только после stress states и task test на данных RutCampusTrack.

19. Короткий handoff агенту Figma

1. Не открывать desktop frames как шаблон layout; использовать их как источник сущностей, labels, статусов и визуальной ДНК.
2. Сначала построить mobile IA и shell variants из разделов 4–5.
3. Собрать три probes из §15.1 на реальных длинных данных.
4. Использовать один gradient focus, solid data surfaces и glass-only chrome.
5. Старосту решить первым: list+exceptions, focus deck как вариант, review/commit обязательно.
6. ТМА overview и task mode — разные оболочки одного route; не рисовать два bottom bars.
7. На каждом frame указать route type, parent, tap count, platform state и fallback.
8. После проверки probes перенести компоненты на преподавателя и администратора; перед pixel final запросить их свежие 1920 dark exports.
9. Любой новый radius/gradient/material/motion записать как token request из §12.6.
10. Макет считается готовым не после happy path, а после keyboard, compact, offline/conflict, long content, reduced motion и client matrix.